School of Computation, Information and Technology
Technische Universität München

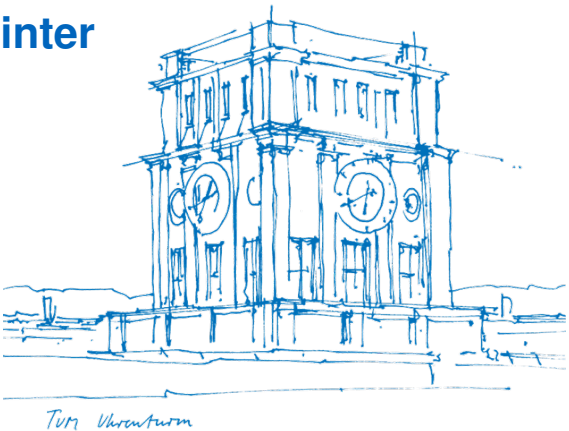
# Übung 03: Sprünge und Pointer

## Einführung in die Rechnerarchitektur

**Niklas Ladurner**

School of Computation, Information and Technology
Technische Universität München

1. November 2024



Keine Garantie für die Richtigkeit der Tutorfolien.

Bei Unklarheiten/Unstimmigkeiten haben VL/ZÜ-Folien recht!

# Sprungbefehle

### Branch-Befehle

Rücksprungadresse wird nicht gesichert, **Sprungbedingung** muss erfüllt sein

- `beq`: $rs1 = rs2$
- `bne`: $rs1 \neq rs2$
- `blt(u)`: $rs1 < rs2$
- `bgt(u)`: $rs1 > rs2$

### Jump-Befehle

Schreiben Rücksprungadresse in ra oder angegebenes Register, springen immer

- `jal label`
- `jalr rd, offset(rs)`
- `j label` Achtung, überschreibt ra nicht!

# Speicherzugriffe

lade 32 Bit an der Adresse a0 + 0 Bytes Offset in das Register t0:

```
lw t0, 0(a0)
```

lade 8 Bit an der Adresse a2 - 4 Bytes Offset in das Register t1:

```
lb t1, -4(a2)
```

speichere den gesamten Inhalt des Registers t2 an die Adresse a1 + 16 Bytes Offset:

```
sw t2, 16(a1)
```

# Sections und Direktiven

```
# compile-time Konstante
.equ NUM, 2748

# ro + init. Daten
.rodata
  f: .word 2

# rw + init. Daten
.org 0x400
.data
  arr: .byte 4, 3, 2, 1
  string1: .ascii "asdf"
  string2: .asciz "asdf"
```

```
# rw + uninit. Daten
.bss
  a: .space 16

# globales Einstiegslabel
.globl _start

.org 0x200 # section beginnt an
↪  Adresse 0x200
.text
_start:
   la a0, arr
   lbu a1, 0(a0)
```

**ro**: read-only, **rw**: les- und schreibbar

Fragen?

(Die ZÜ-Folien sind sehr gut, schaut euch die an)

# Artemis-Hausaufgaben

- „H03 — Palindromerkennung“ bis 10.11.2024 23:59 Uhr
- Verwendung von Speicheroperationen, Unterprogrammaufrufe
- Pseudoinstruktion `tail` für tailcalls, verwendet aktuellen Stackframe wieder

# Links

- Zulip: „ERA Tutorium - Do-1600-1“ bzw. „ERA Tutorium - Fr-1500-2“
- RISC-V-Spezifikation
- ERA-Moodle-Kurs
- ERA-Artemis-Kurs
- Übersicht an RISC-V-Instruktionen
- GNU as directives

School of Computation, Information and Technology
Technische Universität München

# Übung 03: Sprünge und Pointer

## Einführung in die Rechnerarchitektur

**Niklas Ladurner**

School of Computation, Information and Technology
Technische Universität München

1. November 2024

